Ключевые слова и идентификаторы

Язык C++ имеет зарезервированный набор из 84 слов (включая **версию C++17**) для собственного использования. Эти слова называются **ключевыми словами**, каждое из которых имеет свое особое значение.

Вот **список всех ключевых слов в языке C++** (включая C++17):

alignas (C++11)	decltype (C++11)	namespace	struct
alignof (C++11)	default	new	switch
and	delete	noexcept (C++11)	template
and_eq	do	not	this
asm	double	not_eq	thread_local (C++11)
auto	dynamic_cast	nullptr (C++11)	throw
bitand	else	operator	true
bitor	enum	or	try
bool	explicit	or_eq	typedef
break	export	private	typeid
case	extern	protected	typename
catch	false	public	union
char	float	register	unsigned
char16_t (C++11)	for	reinterpret_cast	using
char32_t (C++11)	friend	return	virtual
class	goto	short	void
compl	if	signed	volatile
const	inline	sizeof	wchar_t
constexpr (C++11)	int	static	while
const_cast	long	static_assert (C++11)	xor
continue	mutable	static_cast	xor_eq

C++11 также добавил два специальных идентификатора: **override** и **final**. Они имеют особое значение при использовании в определенных контекстах, но не являются зарезервированными ключевыми словами.

Мы уже сталкивались с некоторыми ключевыми словами, такими как int, void и return. Вместе с набором операторов, ключевые слова определяют весь язык C++ (не включая команд препроцессора). Поскольку они имеют особые значения, то **IDE** всегда выделяют/подсвечивают их другим цветом.

После изучения материалов всех уроков по C++ на Ravesli, вы узнаете суть большинства ключевых слов языка C++, приведенных выше.

Идентификаторы

Идентификатор — это имя переменной, функции, класса или другого объекта в языке C++. Мы можем определять идентификаторы любыми словами/именами. Тем не менее, есть несколько общих правил, которые необходимо соблюдать:

- Идентификатор не может быть ключевым словом. Ключевые слова зарезервированы.
- Идентификатор может состоять только из букв (нижнего и верхнего регистра) латинского алфавита, цифр и символов подчёркивания. Это означает, что все другие символы и пробелы — запрещены.
- Идентификатор должен начинаться с буквы (нижнего или верхнего регистра). Он не может начинаться с цифры.
- Язык C++ различает нижний регистр от верхнего. `nvalue` отличается от `nValue` и отличается от `NVALUE`.

Теперь, когда вы знаете, как *можно* называть объекты, давайте поговорим о том, как их *нужно* называть.

Во-первых, в языке C++ имена переменных начинаются с буквы в нижнем регистре. Если имя переменной состоит из одного слова, то это слово должно быть записано в нижнем регистре:

```
int value; // корректно

int Value; // некорректно (должно начинаться с буквы в нижнем регистре)
int VALUE; // некорректно (должно начинаться с буквы в нижнем регистре)
int VaLuE; // некорректно (должно начинаться с буквы в нижнем регистре)
```

Как правило, имена функций также начинаются с буквы в нижнем регистре (хотя есть некоторые разногласия по этому вопросу). Мы будем придерживаться этого стиля, поскольку даже функция main() (главная функция всех программ) начинается с буквы в нижнем регистре, как и все функции из Стандартной библиотеки C++.

Имена идентификаторов, которые начинаются с заглавной буквы, используются для структур, классов или перечислений (об этом позже).

Если имя переменной или функции состоит из нескольких слов, то здесь есть два варианта: разделить подчёркиванием или использовать **CamelCase** — принцип, когда несколько слов пишутся слитно, без пробелов, и каждое новое слово пишется с заглавной буквы. CamelCase (в переводе как «*ВерблюжийСтиль*») получил свое название из-за заглавных букв, которые напоминают верблюжьи горбы.

```
int my_variable_name; // корректно (разделяется символом подчёркивания)
void my_function_name(); // корректно (разделяется символом подчёркивания)

int myVariableName; // корректно (используется CamelCase)
void myFunctionName(); // корректно (используется CamelCase)

int my variable name; // некорректно (пробелы запрещены)
void my function name(); // некорректно (пробелы запрещены)

int MyVariableName; // работает, но не рекомендуется (следует начинать с буквы в нижнем регистре)
void MyFunctionName(); // работает, но не рекомендуется
```

Хотя даже Стандартная библиотека C++ использует символ подчёркивания для переменных и функций, мы же будем использовать CamelCase — для лучшей читабельности кода. Иногда вы будете видеть сочетание двух способов: подчёркивание для переменных и CamelCase для функций.

Стоит отметить, что, если вы работаете с чужим кодом, хорошей практикой будет придерживаться стиля, в котором написан этот код, даже если он не соответствует рекомендациям, приведенным выше.

Во-вторых, не начинайте ваши имена с символа подчёркивания, так как такие имена уже зарезервированы для ОС, библиотеки и/или используются компилятором.

В-третьих, (это, пожалуй, самое важное правило из всех) используйте в качестве идентификаторов только те имена, которые реально описывают то, чем является объект. Очень характерно для неопытных программистов сокращать имена переменных, чтобы сэкономить время при наборе кода или потому, что они думают, что всё и так понятно. В большинстве случаев не всё всегда является понятным и очевидным. В идеале переменные нужно называть так, чтобы человек, который первый раз увидел ваш код, понял как можно скорее, что этот код делает. Через 3 месяца, когда вы будете пересматривать свои программы, вы забудете, как они работают, и будете благодарны самому себе за то, что называли переменные по сути, а не как попало. Чем сложнее код, тем проще и понятнее должны быть идентификаторы.

int ccount	Плохо	Никто не знает, что такое ccount.
int customerCount	Хорошо	Теперь понятно, что мы считаем.
int i	Плохо*	В большинстве нетривиальных случаев — плохо, в простых примерах — может быть (например, в циклах).
int index	50/50	Хорошо, если очевидно, индексом чего является переменная.
int totalScore	Хорошо	Всё понятно.
int _count	Плохо	Не начинайте имена переменных с символов подчёркивания.
int count	50/50	Хорошо, если очевидно, что мы считаем.
int data	Плохо	Какой тип данных?
int value1, value2	50/50	Может быть трудно понять разницу между переменными.
int numberOfApples	Хорошо	Всё понятно.
int monstersKilled	Хорошо	Всё понятно.
int x, y	Плохо*	В большинстве нетривиальных случаев — плохо, в простых примерах — может быть (например, в математических функциях).

> ***Примечание:*** Можно использовать тривиальные имена для переменных, которые имеют тривиальное использование (например, для переменных в цикле, в простых математических функциях и т.д.).

В-четвертых, уточняющий **комментарий** всегда будет только плюсом. Например, мы объявили переменную с именем `numberOfChars`, которая должна хранить количество символов определенной части строки. Сколько символов в строке `Hello, world!`: 10, 11, 12 или 13? Это зависит от того, учитываем ли мы пробелы и знаки препинания или нет. Вместо названия переменной `numberOfCharsIncludingWhitespaceAndPunctuation` лучше оставить хороший комментарий, который прояснит ситуацию:

```
// Эта переменная подсчитывает количество символов части строки, включая пробелы и знаки препинания
int numberOfChars;
```

Тест

Какие из переменных неправильно названы и почему?

- `int result;`
- `int _oranges;`
- `int NUMBER;`
- `int the name of a variable;`
- `int TotalCustomers;`
- `int void;`
- `int countFruit;`
- `int 4orYou;`
- `int kilograms_of_pipe;`

Ответ

int result. Всё ок.

int _oranges. Имена переменных не должны начинаться с символов подчёркивания.

int NUMBER. Имена переменных должны начинаться с буквы в нижнем регистре.

int the name of a variable. Имена переменных не могут содержать пробелы.

int TotalCustomers. Имена переменных должны начинаться с буквы в нижнем регистре.

int void. void – это ключевое слово и его нельзя использовать в качестве идентификатора для своих переменных или функций.

int countFruit. Всё ок.

int 4orYou. Имена переменных не могут начинаться с цифр.

int kilograms_of_pipe. Всё ок.